

SmartRACK

ePDU Inteligente

MANUAL DE USUARIO

Versión 1.0 — Agosto 2026

Campo	Detalle
Producto	SmartRACK ePDU Inteligente
Fabricante	AucaTek — innovate IT
Contacto	info@aucatek.com.ar
Web	www.aucatek.com
Versión del documento	v1.0
Fecha	Agosto 2026

Índice de contenidos

1. Introducción
2. Instalación física del PDU
3. Configuración inicial
4. Portal web — Modo Normal
5. Portal web — Modo Premium
6. Roles de usuario
7. Control local sin internet
8. Solución de problemas
9. Especificaciones técnicas
10. Contacto y soporte
11. Glosario de términos
12. Historial de versiones

1. Introducción

¿Qué es SmartRACK?

SmartRACK es una unidad de distribución de energía inteligente (ePDU) desarrollada por AucaTek para entornos de rack de servidores y equipamiento de red. Permite controlar individualmente cada toma de corriente, monitorear el consumo eléctrico en tiempo real y recibir alertas automáticas ante condiciones anormales de operación, todo desde un portal web centralizado.

Características principales

- 4 tomas inteligentes con control individual ON/OFF desde el portal web.
- 1 toma fija (siempre energizada, sin control).
- Medición de voltaje, corriente, potencia activa, factor de potencia, frecuencia y consumo acumulado (kWh).
- Sensor de temperatura y humedad interna del rack.
- Alertas automáticas por mail ante sobrecarga o temperatura elevada.
- Conectividad Ethernet por cable (sin dependencia de Wi-Fi).
- Control local por IP en caso de pérdida de conexión a internet.
- Portal web con tres roles de acceso: Administrador, Operador y Visualizador.
- Exportación de datos históricos en formato CSV.
- Modo Normal (gratuito) y Modo Premium (licencia) con telemetría avanzada.

Componentes del sistema

Componente	Descripción
Dispositivo físico (PDU)	Hardware que se instala en el rack. Contiene el microcontrolador ESP32, los sensores eléctricos y ambientales, y el módulo de control de tomas.
Portal web	Aplicación web accesible desde cualquier navegador en la misma red o desde internet. Muestra métricas en tiempo real y permite controlar el dispositivo remotamente.
Broker MQTT	Servidor intermediario (HiveMQ Cloud) que gestiona la comunicación en tiempo real entre el dispositivo y el portal web mediante el protocolo MQTT sobre TLS.

Requisitos previos

- Switch o router con puerto Ethernet RJ45 disponible.
- Conexión a internet (requerida para el portal web en la nube; opcional si se usa el acceso local por IP).
- Navegador web moderno: Chrome, Firefox, Edge o Safari (versión actualizada).
- Correo electrónico válido para el registro y las notificaciones de alertas.
- Alimentación eléctrica 220V AC con tierra (obligatoria).

2. Instalación física del PDU

Contenido de la caja

- Unidad SmartRACK ePDU (1 unidad).
- Cable de alimentación IEC C14 a Schuko 220V (1 unidad).
- Cable Ethernet RJ45 Cat5e (1 unidad).
- Guías de rack para montaje en 1U (2 unidades).
- Tornillos para rack (4 unidades).
- Tarjeta con el código de PDU único del dispositivo.
- Tarjeta de acceso rápido al portal web.
- Este manual de usuario.

Montaje en rack

El SmartRACK ocupa 1U (44,45 mm) de espacio en rack estándar de 19 pulgadas. Para el montaje:

1	Retirar los tornillos frontales del rack en la posición elegida para instalar el dispositivo.
2	Insertar las guías laterales en los rieles del rack y fijarlas con los tornillos incluidos.
3	Deslizar el SmartRACK sobre las guías hasta que quede alineado con el panel frontal del rack.
4	Fijar el panel frontal con los cuatro tornillos de rack incluidos.
5	Verificar que el dispositivo queda firme y nivelado.

Conexión eléctrica

El SmartRACK dispone de las siguientes tomas en el panel trasero:

Toma	Tipo	Descripción
Entrada	IEC C14	Alimentación principal 220V AC desde el tablero eléctrico.
Toma 1	Schuko	Toma inteligente — control ON/OFF desde el portal.
Toma 2	Schuko	Toma inteligente — control ON/OFF desde el portal.
Toma 3	Schuko	Toma inteligente — control ON/OFF desde el portal.
Toma 4	Schuko	Toma inteligente — control ON/OFF desde el portal.
Toma 5	Schuko	Toma fija — siempre energizada, sin control remoto.

IMPORTANTE: La carga total no debe superar los 10A (2200W) en el conjunto de las tomas. Distribuir la carga de forma equilibrada entre las tomas inteligentes.

Conexión Ethernet

Conectar el cable RJ45 desde el puerto Ethernet del SmartRACK (panel trasero) a un puerto disponible del switch o router de la red. El LED del puerto del switch debe encenderse indicando enlace activo. El dispositivo obtiene su dirección IP automáticamente por DHCP.

Encendido del dispositivo

1	Verificar que todos los equipos a conectar estén apagados.
2	Conectar el cable de alimentación IEC C14 al dispositivo y al tablero eléctrico.
3	Energizar el tablero o encender el interruptor diferencial correspondiente.
4	El LED de estado del SmartRACK debe parpadear durante el arranque (aproximadamente 10-15 segundos).
5	Una vez que el LED queda fijo, el dispositivo está operativo y conectado a la red.

LEDs indicadores

LED	Color	Estado	Significado
PWR	Verde	Fijo	Dispositivo encendido y operativo.
PWR	Verde	Parpadeando	Iniciando — esperar 15 segundos.
ETH	Azul	Fijo	Ethernet conectado con enlace activo.
ETH	Azul	Apagado	Sin conexión Ethernet — verificar cable.
MQTT	Naranja	Fijo	Conectado al broker — comunicación activa.
MQTT	Naranja	Parpadeando	Intentando reconectar al broker.
T1-T4	Verde	Fijo	Toma energizada (ON).
T1-T4	Apagado	Apagado	Toma sin energía (OFF).

3. Configuración inicial

Acceso al portal web

El portal web de SmartRACK es accesible desde cualquier navegador moderno. La URL del portal es:

<https://aucateksmartrack.alwaysdata.net>

NOTA: Para acceso desde la red local (sin internet), ingresar la dirección IP del dispositivo directamente en el navegador. Ver Sección 7 para más detalle.

Registro de cuenta

El primer acceso requiere crear una cuenta de usuario. El registro está protegido por el código de PDU único que viene impreso en la tarjeta incluida en la caja del dispositivo. Sin ese código no es posible registrarse — esto garantiza que solo el propietario del dispositivo puede crear una cuenta asociada al mismo.

1	Ingresar al portal web y hacer click en "Registrarse" en la pantalla de login.
2	Completar el formulario con nombre, apellido, empresa, email y contraseña.
3	Ingresar el código de PDU que viene en la tarjeta incluida en la caja.
4	Hacer click en "Registrarse". Si el código es válido, la cuenta queda creada inmediatamente.
5	Iniciar sesión con el email y contraseña registrados.

NOTA: El primer usuario registrado con un código de PDU queda como Administrador del dispositivo. Los usuarios adicionales pueden ser creados por el Administrador desde el panel de gestión de usuarios.

Cambio de contraseña en el primer acceso

Si el Administrador crea una cuenta para otro usuario (Operador o Visualizador), ese usuario deberá cambiar su contraseña en el primer inicio de sesión. El sistema redirige automáticamente a la pantalla de cambio de contraseña antes de dar acceso al dashboard.

Recupero de contraseña

Si se olvida la contraseña, hacer click en "Olvidé mi contraseña" en la pantalla de login. Ingresar el email registrado y se recibirá un correo con un enlace para establecer una nueva contraseña. El enlace es válido por 24 horas.

4. Portal web — Modo Normal

El Modo Normal es el modo de operación estándar del dispositivo, disponible sin costo adicional. Incluye el control completo de las tomas y el registro de eventos, pero no incluye telemetría eléctrica en tiempo real (disponible en Modo Premium).

Dashboard principal

Al iniciar sesión, el usuario accede al dashboard principal. La pantalla muestra:

- Panel de estado del dispositivo (online/offline, modo activo).
- Control de tomas — 4 tomas inteligentes con interruptor ON/OFF individual.
- Estado de cada toma (encendida/apagada) con indicador visual.
- Log de alertas y eventos del sistema (últimos 10 eventos).
- Selector de PDU (si el usuario tiene más de un dispositivo).

Control de tomas

Para encender o apagar una toma inteligente, hacer click en el interruptor (toggle) correspondiente en el dashboard. El cambio se aplica en el dispositivo físico en un plazo máximo de 2 segundos. El estado visual se actualiza automáticamente.

NOTA: Si una toma está marcada como "Bloqueada", no puede ser controlada aunque el usuario tenga los permisos necesarios. Solo el Administrador puede desbloquear una toma desde el panel de gestión de PDUs.

Log de alertas y eventos

El panel de logs muestra los últimos 10 eventos del sistema, incluyendo cambios de estado de tomas, intentos de login, alertas generadas y conexiones/desconexiones del dispositivo. Los eventos se clasifican por tipo y severidad:

Tipo	Descripción
control	Cambio de estado de una toma (ON/OFF).
alert	Alerta por superación de umbral (sobrecarga, temperatura).
network	Eventos de conectividad del dispositivo (online/offline).
system	Eventos del sistema (login, cambio de contraseña, etc.).

Gestión de usuarios (solo Administrador)

El Administrador puede crear, editar y eliminar usuarios desde la opción "Gestión de Usuarios" del menú lateral. Al hacer click en esa opción, el sistema solicita la contraseña del Administrador como verificación de identidad antes de dar acceso al panel.

Desde el panel de gestión de usuarios es posible:

- Crear nuevos usuarios asignándoles rol (Administrador, Operador o Visualizador).
- Cambiar el rol de un usuario existente.
- Forzar el cambio de contraseña en el próximo login.

- Activar o desactivar cuentas de usuario.
- Eliminar usuarios (excepto el único Administrador activo).

Gestión de PDUs (solo Administrador)

La opción "Gestión de PDUs" del menú lateral permite ver los dispositivos registrados en la cuenta, con información de código de PDU, IP local, modo de operación y último contacto. Desde este panel se puede ver el estado de cada dispositivo pero no cambiar el modo de operación manualmente — el cambio a Modo Premium se realiza exclusivamente mediante el proceso de activación de licencia.

Cambio de contraseña

Cualquier usuario puede cambiar su contraseña desde la opción "Cambiar Clave" del menú lateral. Se requiere ingresar la contraseña actual para confirmar la identidad antes de establecer la nueva.

5. Portal web — Modo Premium

Diferencias entre Modo Normal y Modo Premium

Función	Modo Normal	Modo Premium
Control de tomas ON/OFF	Sí	Sí
Log de eventos	Sí	Sí
Gestión de usuarios	Sí (Admin)	Sí (Admin)
Telemetría en tiempo real	No	Sí
Voltaje, corriente, potencia	No	Sí
Temperatura y humedad del rack	No	Sí
Gráficos históricos de consumo	No	Sí
Alertas por umbral	No	Sí
Exportación CSV de datos	No	Sí
Acceso por IP local	Sí	Sí

Activación de la licencia Premium

Para activar el Modo Premium, el usuario debe adquirir una licencia contactando a AucaTek. El equipo de AucaTek procesa el pago y envía un código de activación único al email registrado en la cuenta. El código no tiene vencimiento — puede canjearse en cualquier momento.

Plan	Duración	Descripción
Premium 1 año	12 meses	Acceso completo a telemetría y funciones avanzadas por 1 año.
Premium 3 años	36 meses	Mejor relación costo-beneficio para uso continuo.
Premium 5 años	60 meses	Máxima duración — ideal para instalaciones permanentes.

Para canjear el código de activación:

1	Iniciar sesión en el portal web.
2	En el dashboard, hacer click en "Tengo un código Premium" en el banner de Modo Normal.
3	Ingresar el código de activación recibido por email.
4	Hacer click en "Activar". El Modo Premium queda activo de inmediato.

5

El dashboard se recarga mostrando las métricas de telemetría en tiempo real.

Telemetría en tiempo real

En Modo Premium, el dashboard muestra las siguientes métricas actualizadas automáticamente:

Métrica	Unidad	Descripción
Voltaje	V (Volts)	Tensión de la línea eléctrica.
Corriente	A (Amperes)	Consumo de corriente total del PDU.
Potencia activa	W (Watts)	Potencia real consumida por los equipos.
Factor de potencia	0,00 - 1,00	Eficiencia de la carga eléctrica. Un valor cercano a 1 indica uso eficiente.
Frecuencia	Hz (Hertz)	Frecuencia de la red eléctrica (nominal 50 Hz en Argentina).
Consumo acumulado	kWh	Energía total consumida desde el último reinicio del contador.
Temperatura	°C	Temperatura interna del rack medida por el sensor AHT10.
Humedad	%	Humedad relativa interna del rack.

NOTA: Los datos se actualizan automáticamente cada 30 segundos sin necesidad de recargar la página.

Gráfico histórico de consumo

El dashboard Premium incluye un gráfico de líneas que muestra la evolución del consumo de potencia (W) y voltaje (V) de las últimas 24 horas. El gráfico se actualiza automáticamente con cada nueva lectura del sensor y permite identificar tendencias de consumo a lo largo del día.

Alertas por umbral

El sistema monitorea continuamente las métricas y genera una alerta automática cuando alguna supera los umbrales configurados. Ante una alerta:

- El sistema registra la alerta en la base de datos.
- Se envía un email de notificación al email registrado en la cuenta.
- En el dashboard aparece un banner rojo con el detalle de la alerta.
- La alerta permanece visible hasta que el usuario la marque como resuelta.

Métrica	Umbral	Descripción
Temperatura	Mayor a 40°C	Temperatura del rack por encima del límite seguro.
Corriente	Mayor a 10 A	Sobrecarga — se supera la capacidad máxima del PDU.
Potencia	Mayor a 2200 W	Consumo total por encima del límite operativo.
Frecuencia	Menor a 48 Hz o mayor a 52 Hz	Frecuencia de red fuera del rango nominal.

NOTA: Las alertas son informativas. El SmartRACK no corta automáticamente las tomas ante una alerta — la decisión de apagar una toma queda en manos del usuario.

Para resolver una alerta:

1	Identificar y corregir la causa del problema (desconectar equipos, revisar la red eléctrica).
2	En el banner de alerta del dashboard, hacer click en el botón "Resolver" correspondiente.
3	La alerta desaparece del banner y queda registrada como resuelta en el log del sistema.

Exportación de datos históricos

En Modo Premium, el menú lateral incluye la opción "Exportar Datos". Esta función permite descargar un archivo CSV con todos los datos de telemetría almacenados, filtrados por rango de fechas.

1	Hacer click en "Exportar Datos" en el menú lateral.
2	Seleccionar la fecha de inicio y la fecha de fin del período a exportar.
3	Hacer click en "Exportar". El archivo CSV se descarga automáticamente.
4	Abrir el archivo en Excel u otra herramienta de análisis de datos.

6. Roles de usuario

SmartRACK implementa tres roles de acceso con permisos diferenciados. El rol se asigna al crear el usuario y puede ser modificado posteriormente por el Administrador.

Función	Administrador	Operador	Visualizador
Ver dashboard y estado de tomas	Sí	Sí	Sí
Controlar tomas ON/OFF	Sí	Sí	No
Ver log de eventos	Sí	Sí	Sí
Ver telemetría en tiempo real (Premium)	Sí	Sí	Sí
Exportar datos CSV (Premium)	Sí	Sí	No
Resolver alertas (Premium)	Sí	No	No
Crear y gestionar usuarios	Sí	No	No
Gestionar PDUs	Sí	No	No
Activar licencia Premium	Sí	No	No
Cambiar contraseña propia	Sí	Sí	Sí

7. Control local sin internet

El SmartRACK incluye una interfaz web local embebida directamente en el dispositivo. Esta interfaz permite controlar las tomas desde la red local (LAN) sin necesidad de internet ni del portal web en la nube.

¿Cuándo usar el acceso local?

- Cuando no hay conexión a internet disponible en la ubicación del rack.
- Cuando el portal web en la nube no está accesible por mantenimiento.
- Para operaciones de emergencia que requieren respuesta inmediata.

Cómo acceder

1	Asegurarse de que el dispositivo SmartRACK y la computadora están en la misma red local.
2	Obtener la dirección IP del SmartRACK desde el panel "Gestión de PDUs" del portal web, o mediante el router/switch de la red.
3	Ingresar la IP del dispositivo en la barra de direcciones del navegador. Ejemplo: <code>http://192.168.0.128</code>
4	Iniciar sesión con las credenciales de acceso local (usuario: admin / contraseña: smartrack por defecto).
5	El panel local muestra el estado de las 4 tomas y permite encenderlas o apagarlas individualmente.

IMPORTANTE: El acceso local funciona únicamente desde la misma red donde está conectado el SmartRACK. No es accesible desde internet.

Funcionamiento offline

Si el SmartRACK pierde la conexión a internet pero mantiene el enlace Ethernet en la red local, el dispositivo continúa operando normalmente:

- El control de tomas sigue funcionando tanto desde la interfaz local como desde el portal web (cuando se recupere la conexión).
- Las lecturas de telemetría se almacenan en memoria interna (buffer offline) con capacidad para hasta 20 lecturas del sensor eléctrico y 10 del sensor ambiental.
- Al recuperar la conexión a internet, los datos almacenados en el buffer se publican automáticamente al portal web.

8. Solución de problemas

El dispositivo no enciende

Posibles causas:

- El cable de alimentación no está conectado correctamente.
- El interruptor diferencial del tablero está en OFF.
- Falla en el suministro eléctrico.

Soluciones:

- Verificar que el cable IEC C14 está firmemente conectado al dispositivo y al tablero.
- Verificar que el diferencial o llave termomagnética correspondiente está en ON.
- Probar el tomacorriente con otro dispositivo para descartar un problema de suministro.

El dispositivo no se conecta a la red

Posibles causas:

- El cable Ethernet no está conectado o está dañado.
- El puerto del switch está deshabilitado o sin enlace.
- El servidor DHCP no asignó una IP al dispositivo.

Soluciones:

- Verificar que el cable RJ45 está firmemente conectado en ambos extremos.
- Verificar que el LED ETH del SmartRACK está azul y fijo.
- Probar con otro cable Ethernet o con otro puerto del switch.
- Reiniciar el dispositivo desconectando y reconectando la alimentación.

No puedo iniciar sesión

Posibles causas:

- Contraseña incorrecta.
- Cuenta desactivada por el Administrador.
- Email incorrecto.

Soluciones:

- Verificar que el email y contraseña son correctos (distingue mayúsculas de minúsculas).
- Usar la opción "Olvidé mi contraseña" para recuperar el acceso.
- Contactar al Administrador para verificar el estado de la cuenta.

Las tomas no responden al toggle

Posibles causas:

- El dispositivo está offline.
- La toma está marcada como bloqueada.
- El usuario no tiene permisos (rol Visualizador).

Soluciones:

- Verificar que el LED MQTT está encendido (conexión activa).

- Verificar en el dashboard si la toma muestra el ícono de bloqueada.
- Contactar al Administrador para cambiar el rol o desbloquear la toma.

No llegan datos de telemetría (Modo Premium)

Posibles causas:

- El dispositivo está offline.
- El sensor PZEM no tiene carga conectada.
- La licencia Premium venció.

Soluciones:

- Verificar que el LED ETH y MQTT están encendidos.
- Esperar hasta 30 segundos — la telemetría se actualiza cada 30 segundos.
- Verificar la fecha de vencimiento de la licencia en el panel de gestión de PDUs.

El portal muestra el dispositivo como Offline

Posibles causas:

- El dispositivo no está encendido.
- El dispositivo perdió la conexión Ethernet.
- El broker MQTT no está disponible.

Soluciones:

- Verificar que el dispositivo está encendido y el LED PWR está verde.
- Verificar el cable Ethernet y el puerto del switch.
- Reiniciar el dispositivo desconectando y reconectando la alimentación.
- Si el problema persiste, contactar a AucaTek.

El código Premium no funciona

Posibles causas:

- El código fue ingresado incorrectamente.
- El código ya fue utilizado anteriormente.

Soluciones:

- Verificar que el código fue copiado correctamente del email (formato: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx).
- Contactar a AucaTek en info@aucatek.com.ar para verificar el estado del código.

9. Especificaciones técnicas

Parámetros eléctricos

Parámetro	Valor
Tensión de entrada	220V AC (±10%)
Frecuencia de red	50 Hz (±5%)
Corriente máxima total	10 A
Potencia máxima total	2200 W
Número de tomas inteligentes	4
Número de tomas fijas	1
Tipo de tomas de salida	Schuko (CEE 7/4)
Conector de entrada	IEC C14

Especificaciones del microcontrolador

Componente	Especificación
Microcontrolador	ESP32 (Tensilica Xtensa LX6 dual-core, hasta 240 MHz)
Conectividad	Ethernet 100 Mbps (W5500) por cable RJ45
Protocolo de comunicación	MQTT sobre TLS (MQTTS) puerto 8883
Sensor eléctrico	PZEM-004T v3 (V, A, W, PF, Hz, kWh)
Sensor de ambiente	AHT10 (temperatura y humedad relativa)
Control de tomas	Módulo relé 4 canales (activo en LOW)
Alimentación lógica	5V DC / 3,3V interno

Umbral de alerta configurados

Métrica	Umbral mínimo	Umbral máximo
Temperatura	—	40°C
Corriente	—	10 A
Potencia	—	2200 W
Frecuencia	48 Hz	52 Hz

Métrica	Umbral mínimo	Umbral máximo
Humedad	—	Sin umbral configurado
Voltaje	210 V	240 V

10. Contacto y soporte

Datos de contacto AucaTek

Canal	Detalle
Email	info@aucatek.com.ar
Teléfono	11-5272-7200
Web	www.aucatek.com
LinkedIn	linkedin.com/company/aucatek
Instagram	@aucatek
Dirección	Av. Corrientes 1386, 9° piso, Buenos Aires, CABA

Cómo reportar un problema

Para reportar un problema técnico con el dispositivo o el portal web, enviar un email a info@aucatek.com.ar incluyendo la siguiente información:

- Descripción detallada del problema.
- Código de PDU del dispositivo afectado (visible en el panel de Gestión de PDUs).
- Captura de pantalla del error (si aplica).
- Fecha y hora en que ocurrió el problema.
- Pasos para reproducir el problema.

Política de garantía

El SmartRACK cuenta con garantía de 12 meses contra defectos de fabricación a partir de la fecha de compra. La garantía no cubre daños causados por:

- Instalación incorrecta o en condiciones eléctricas fuera de especificación.
- Sobrecargas eléctricas superiores a los límites especificados.
- Modificaciones o reparaciones realizadas por personal no autorizado.
- Daños físicos por caídas, golpes o líquidos.
- Uso en condiciones ambientales fuera de las especificaciones.

11. Glosario de términos

Término	Definición
AHT10	Sensor digital de temperatura y humedad relativa. Instalado internamente en el rack para monitoreo ambiental.
Broker MQTT	Servidor intermediario que gestiona los mensajes entre el dispositivo ESP32 y el portal web usando el protocolo MQTT.
CSV	Comma-Separated Values. Formato de archivo de texto donde los datos están separados por comas. Compatible con Excel y herramientas de análisis de datos.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol. Protocolo que asigna automáticamente una dirección IP al dispositivo cuando se conecta a la red.
ePDU	Electronic Power Distribution Unit. Unidad de distribución de energía electrónica con capacidades de monitoreo y control remoto.
ESP32	Microcontrolador de doble núcleo con conectividad Wi-Fi y Bluetooth. En SmartRACK se usa junto con un módulo Ethernet W5500.
Factor de potencia	Relación entre la potencia activa (W) y la potencia aparente (VA). Un factor de potencia cercano a 1 indica un uso eficiente de la energía.
Frecuencia	Número de ciclos de la corriente alterna por segundo, medida en Hz. La frecuencia nominal en Argentina es 50 Hz.
kWh	Kilovatio-hora. Unidad de medida de energía eléctrica consumida. Es la unidad que usan las empresas de electricidad para facturar el consumo.
Last Will (LWT)	Mensaje de última voluntad en MQTT. Mensaje que el broker publica automáticamente cuando el dispositivo se desconecta abruptamente, notificando que el PDU está offline.
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport. Protocolo de comunicación liviano para dispositivos IoT que opera sobre conexiones TCP persistentes.
MQTTS	MQTT sobre TLS. Versión segura del protocolo MQTT con cifrado de extremo a extremo, usando el puerto 8883.
PDU	Power Distribution Unit. Regleta o unidad de distribución de energía para uso en racks de servidores.
PZEM-004T	Módulo medidor de energía eléctrica. Mide voltaje, corriente, potencia, factor de potencia, frecuencia y consumo acumulado en kWh.
Rack	Armario estandarizado de 19 pulgadas para montaje de equipos informáticos y de red en centros de datos y salas de servidores.
Relé	Interruptor electrónico controlado por una señal eléctrica de baja tensión que permite controlar circuitos de alta tensión (220V AC).
TLS	Transport Layer Security. Protocolo criptográfico que garantiza la confidencialidad e integridad de las comunicaciones en red.

Término	Definición
Telemetría	Conjunto de datos de medición enviados automáticamente por el dispositivo al servidor: voltaje, corriente, potencia, temperatura, humedad.
W5500	Chip controlador Ethernet con stack TCP/IP integrado en hardware. Permite al ESP32 conectarse a redes Ethernet a 100 Mbps.

12. Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción de cambios
v1.0	Agosto 2026	Primera versión del manual. Cubre instalación física, configuración inicial, portal web en Modo Normal y Premium, roles de usuario, control local, solución de problemas y especificaciones técnicas.